מבחן סמסטר בפיסיקה 3 - מס' מקצוע 114054

מועד ב' – קיץ תשע"ט

הוראות לנבחנים:

מבנה הבחינה:

13 שאלות "אמריקאי" (שאלות רב-ברירה), לכל השאלות משקל זהה. לכל שאלה יש רק תשובה נכונה אחת.

משך המבחן: 3 שעות.

חומר עזר: מותר השימוש במחשבון פשוט, ובדפי נוסחאות: שלושה דפים משני הצדדים.

בחישובים מספריים והערכות **בחרו** את התשובה הקרובה ביותר.

מסרו רק את **הטופס הטורי** המצורף עם תשובותיכם!

מלאו את הטופס לפי ההנחיות המופיעות בו. שימו לב כי יש לסמן בטופס בעט כדורי שחור או כחול בלבד.

אסור להכניס לאולמות הבחינה מכשירי טלפון ניידים ("סלולריים") או כל אמצעי תקשורת אחר, ואין להשתמש בהם באולמות הבחינה או מחוצה להם במשך כל הבחינה.

כדי למנוע פסילת בחינה, על הנבחנים להפקיד את כל המכשירים האלו שברשותם לפני תחילת הבחינה אצל המשגיחים.

הקפידו למלא את הפרטים הבאים:

1. מספר הזהות ופרטים אישיים.
2. מספר הטור עבור טופס זה הוא - **1**
3. התשובות הנכונות.

הציון נקבע אך ורק עפ"י הסימון בטופס הטורי המצורף!

בהצלחה!

שאלה 1:

סמנו את המשפט **הלא נכון**,

א. אורך גל דה-ברולי לחלקיק יותר כבד הוא יותר קצר

ב. רדיוס הרמה הראשונה לאטום דמוי מימן עם גרעין יותר חיובי הוא יותר קטן

ג. קבוע רידרבירג לאטום דמוי מימן עם גרעין יותר כבד הוא יותר קטן

ד. אורך גל של קומפטון עבור חלקיק מטרה יותר כבד הוא יותר קצר

ה. גוף שחור בעל טמפרטורת שפה גבוהה יותר פולט קרינה אלקטרומגנטית מכסימלית באורך גל קצר יותר.

ו. פוטון יותר אנרגטי, אורך הגל שלו יותר קצר

פתרון:

א. $\lambda_{dp} = \frac{h}{mv}$, משפט נכון

ב. $r_n = \frac{n^2}{Z} a_0$, משפט נכון

ג. $R = Z^2 \frac{m_e k^2 e^2}{4\pi c \hbar^2}$, אינו תלוי במסת הגרעין לכן המשפט לא נכון. במקרה שרוצים להתייחס למסה מצומצמת $\mu = \frac{m_N m_e}{m_e + m_N} = \frac{m_e}{\frac{m_e}{m_N}+1}$, המסה המצומצמת גדלה, לכן המשפט גם לא נכון גם במצב הזה.

ד. $\lambda_c = \frac{hc}{mc^2}$, המשפט נכון

ה. $\lambda_{max} = \frac{2.898 \cdot 10^{-3} m \cdot K}{T}$, המשפט נכון

ו. $E = \frac{hc}{\lambda}$, המשפט נכון

שאלה 2:

נתונה אלומת אלקטרונים בעלת אנרגיה כוללת $E = 3V_0$ הנעה מ$x = -\infty$ לעבר מחסום פוטנציאל הנתון על ידי V(x) .

$$V(x) = \begin{cases} 0 & 0 < x \\ V_0 & 0 \le x \le L \\ 2V_0 & L < x \end{cases} \quad \begin{matrix} \text{אזור 1} \\ \text{אזור 2} \\ \text{אזור 3} \end{matrix}$$

חשבו את התנע של החלקיקים בכל אחד מהאזורים.

סמנו את התשובה הנכונה, כאשר m_e היא המסה של האלקטרון.

א. אזור 1: $p = \sqrt{6m_eV_0}$ אזור 2: $p = \sqrt{4m_eV_0}$ אזור 3: $p = \sqrt{2m_eV_0}$

ב. אזור 1: $p = \sqrt{6m_eV_0}$ אזור 2: $p = \sqrt{2m_eV_0}$ אזור 3: $p = \sqrt{4m_eV_0}$

ג. אזור 1: $p = \sqrt{3m_eV_0}$ אזור 2: $p = \sqrt{m_eV_0}$ אזור 3: $p = \sqrt{2m_eV_0}$

ד. אזור 1: $p = \sqrt{3m_eV_0}$ אזור 2: $p = \sqrt{2m_eV_0}$ אזור 3: $p = \sqrt{m_eV_0}$

ה. בכל האזורים זה אותו תנע $p = \sqrt{6m_eV_0}$

ו. בכל האזורים זה אותו תנע $p = \sqrt{3m_eV_0}$

פתרון:

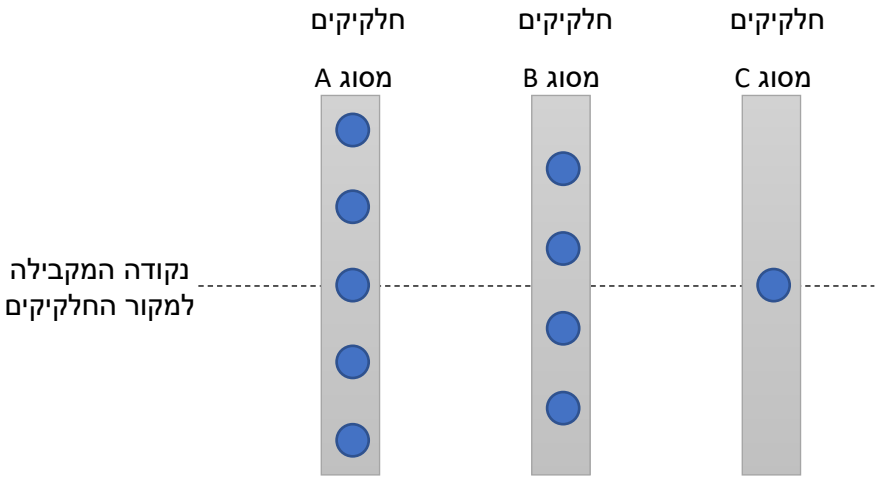
האנרגיה הקניטית :איזור 1: $E_k = 3V_0$ איזור 2: $E_k = 3V_0 - V_0 = 2V_0$ איזור 3: $E_k = 3V_0 - V_0 = V_0$

התנע $E_k = \frac{p^2}{2m_e}$: איזור 1: $p = \sqrt{6m_eV_0}$ איזור 2: $p = \sqrt{4m_eV_0}$ איזור 3: $p = \sqrt{2m_eV_0}$

שאלה 3:

בניסוי שטרן גרלך הנעשה על חלקיקים שונים קבלו תוצאות שונות, הניסוי נערך תחת השפעה של שדה מגנטי בעל גרדיינט אחיד בכיוון z כאשר מודדים את כמות הפיצולים שמקבלים עבור כל אחד מהחלקיקים.

הניסוי נערך על שלושה סוגים שונים של חלקיקים, התוצאה של הניסויים היא:



מה אפשר להגיד על החלקיקים האלה?

א. חלקיק A וחלקיק C הם בוזונים בעלי ספין $s_A = 5, s_C = 1$ וחלקיק B הוא פרמיון בעל ספין $s_B = \frac{9}{2}$

ב. חלקיק A וחלקיק C הם בוזונים בעלי ספין $s_A = 4, s_C = 0$ וחלקיק B הוא פרמיון בעל ספין $s_B = \frac{5}{2}$

ג. חלקיק A וחלקיק C הם פרמיונים בעלי ספין $s_A = 2, s_C = 0$ וחלקיק B הוא בוזון בעל ספין $s_B = \frac{5}{2}$

ד. חלקיק A וחלקיק C הם פרמיונים בעלי ספין $s_A = 5, s_C = 1$ וחלקיק B הוא בוזון בעל ספין $s_B = \frac{9}{2}$

ה. חלקיק A וחלקיק C הם פרמיונים בעלי ספין $s_A = 4, s_C = 0$ וחלקיק B הוא בוזון בעל ספין $s_B = \frac{3}{2}$

ו. חלקיק A וחלקיק C הם בוזונים בעלי ספין $s_A = 2, s_C = 0$ וחלקיק B הוא פרמיון בעל ספין $s_B = \frac{3}{2}$

פתרון:

הכוח המופעל על החילקיקים פרופורציונלי לתנע זוויתי שלהם באותו כיוון של הגרדיינט של השדה המגניטי:

$$F \propto m_s$$

$$m_s = -s : 1 : s$$

סך הכל יש 2s+1 ערכים של הכוח, לכן התשובה הנכונה היא :

חלקיק A וחלקיק C הם בוזונים בעלי ספין $s_A = 2, s_C = 0$ וחלקיק B הוא פרמיון בעל ספין $s_B = \frac{3}{2}$

<u>שאלה 4:</u>

23 חלקיקים בעלי אותה מסה m אבל ספינים שונים מאוכלסים בתוך בור פוטנציאל הרמוני דו ממדי

$$V(x,y) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 + \frac{1}{2}m\omega^2 y^2$$

7 חלקיקים בעלי ספין $\frac{1}{2}$

9 חלקיקים בעלי ספין $\frac{3}{2}$

7 חלקיקים בעלי ספין 1

חשבו את האנרגיה והניוון של הרמה המעוררת הראשונה של מערכת החלקיקים.

חשבו אותה ביחידות של $E_0 = \hbar\omega$.

א. $35\hbar\omega$ ניוון 5
ב. $34\hbar\omega$ ניוון 5
ג. $40\hbar\omega$ ניוון 5
ד. $35\hbar\omega$ ניוון 2
ה. $34\hbar\omega$ ניוון 2
ו. $40\hbar\omega$ ניוון 2

פתרון:

הביטוי עבור האנרגיה של המערכת :

$$E_{n1}, n_2 = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1)$$

החלק השמאלי הלבן מתאר את רמות האנרגיה בפוטנציאל ואת הניוון עבור כל רמה. החלק הימני הצבוע מכיל את הכמות התיאורטית המתאפשרת בכל אחד מן הרמות עבור כל סוג של חלקיק, ובסוגריים את האיכלוס של רמת היסוד.

הביטוי עבור האנרגיה של המערכת :

$$E_{n1}, n_2 = \hbar\omega(n_1 + n_2 + 1)$$

החלק השמאלי הלבן מתאר את רמות האנרגיה בפוטנציאל ואת הניוון עבור כל רמה. החלק הימני הצבוע מכיל את הכמות התיאורטית המתאפשרת בכל אחד מן הרמות עבור כל סוג של חלקיק, ובסוגריים את האיכלוס של רמת היסוד.

רמה של פוטנציאל	n1	n2	אנרגיה	ניוון הנובע מהפוטנציאל	$s = \frac{1}{2}$	$s = \frac{3}{2}$	$s = 1$
1	0	0	$\hbar\omega$	1	(2)2	(4) 4	(7)∞
2	0	1	$2\ \hbar\omega$	2	(4)4	(5) 8	∞
	1	0					
3	1	1	$3\ \hbar\omega$	3	(1) 6	12	∞
	2	0					
	0	2					
6			$4\hbar\omega$				

הרמה המעוררת הראשונה (E_{e1}) מתקבל על ידי עירור של חלקיק בעל ספין של $\frac{1}{2}$ או $\frac{3}{2}$ מרמה 2 עד 3 (חצים ירוקים), או חלקיק בעל ספין 1 או $\frac{3}{2}$ מרמה 1 עד 2 (חצים אדומים), וספין $\frac{1}{2}$ מרמה 3 עד 4 (חץ תכלת), כך שכל המעברים האלה מוספים $\hbar\omega$ לאנרגיה של רמת היסוד (E_{e0}) (העירור הכי נמוך אנרגיטית).

$$E_{e1} = E_{e0} + \hbar\omega$$

$$E_{e1} = \underbrace{(2+4+7)\cdot\hbar\omega + (5+4)\cdot 2\hbar\omega + (1)\cdot 3\hbar\omega}_{E_{e0}} + \hbar\omega = 35\hbar\omega$$

והניוון הוא 5 כי יש ארבעה מעברים מקונפיגורציות מצב היסוד שיכולה להביא לרמה השניה.

שאלה 5:

נתון אטום מימן הנמצא תחת השפעת שדה מגנטי אחיד. חישבו לכמה רמות אנרגיה שונות הרמה מספר 5 מתפצלת בסך הכל.

א. 18

ב. 25

ג. 50

ד. 9

ה. 10

ו. 20

פתרון:

עבור כל תת קליפה l מתקבל 2l+1 פיצולים, אבל בגלל שהפיצולים הם חופפים הניוון המקסימלי מתקבל מהתת קליפה הגבוהה ביותר .l=4

לכן סך הכל יהיה:

$$(2 \cdot 4 + 1) = 9$$

שאלה 6:

נתונה פונקציית הגל שמתארת את אטום המימן במצב קוונטי $(n = 2, l = 1, m = -1)$.

$$\psi_{2,1,-1}(r, \theta, \phi) = \frac{1}{8\sqrt{a_0^3 \pi}} \frac{r}{a_0} e^{-\frac{r}{2a_0}} sin\theta \, e^{-i\phi}$$

חשבו את אי הוודאות ברדיוס של אלקטרון הנמצא במצב הקוונטי הנתון.

אינטגרלי עזר:

$$\int \sin^2\theta \, d\theta = \frac{1}{2}(\theta - \sin\ \theta\cos\theta)$$

$$\int \sin^3\theta \, d\theta = \frac{1}{12}(\cos(3\theta) - 9\cos(\theta))$$

$$\int_0^\infty x^n \, \mathrm{e}^{-\alpha x} \, dx = \frac{n!}{\alpha^{n+1}}$$

א. $\sqrt{7}a_0$

ב. $4a_0$

ג. $2a_0$

ד. $2\sqrt{2}a_0$

ה. $\sqrt{5}a_0$

ו. $\sqrt{3}a_0$

פתרון:

פונקציית צפיפות המצבים:

$$p(r,\theta,\phi) = \left|\psi_{2,1,-1}(r,\theta,\phi)\right|^2 \cdot r^2 sin\theta = \frac{1}{64a_0^5\pi} r^4 e^{-\frac{r}{a_0}} \sin^3\theta$$

אנטגראל על החלק הזוויתי:

$$p(r) = \int_0^{\pi}\int_0^{2pi} \frac{1}{64a_0^5\pi} r^4 e^{-\frac{r}{a_0}} \sin^3\theta \, d\theta d\phi = \frac{1}{64a_0^5\pi} r^4 e^{-\frac{r}{a_0}} \cdot 2\pi \cdot \frac{4}{3}$$

$$= \frac{1}{24a_0^5} r^4 e^{-\frac{r}{a_0}}$$

האי וודאות מוגדרת כ-

$$\Delta r = \sqrt{< r^2 > - < r >^2}$$

$$< r > = \frac{1}{24a_0^5}\int_0^\infty r^5 e^{-\frac{r}{a_0}} dr = \frac{1}{24a_0^5} 120 \cdot a_0^6 = 5a_0$$

$$< r^2 > = \frac{1}{24a_0^5}\int_0^\infty r^6 e^{-\frac{r}{a_0}} dr = \frac{1}{24a_0^5} 720 \cdot a_0^7 = 30a_0^2$$

$$\Delta r = \sqrt{< r^2 > - < r >^2} = \sqrt{30a_0^2 - 25a_0^2} = \sqrt{5}a_0$$

שאלה 7:

במערך להמחשת ניסוי יאנג לאלקטרונים משתמשים במחיצה בה המרחק בין הסדקים הוא $d = 0.5\text{nm}$. אל המחיצה עם הסדקים יורים אלומת אלקטרונים אשר הואצה ממנוחה במתח V כך שתמונת ההתאבכות אמורה להתקבל על מסך הנמצא במרחק D מאחורי המחיצה.

הניסוי בוצע עם מתח האצה $V = 240\text{V}$. אם נניח שהסדקים צרים ככל שניתן, כמה מכסימה נצפה לראות בסה"כ בתמונת ההתאבכות ?

א. 13

ב. 12

ג. 6

ד. 15

ה. 3

ו. 20

פתרון:

האנרגיה הקינטית שהחלקיק מקבל במעבר במתח $V = 240Volt$ היא $E_k = 240eV$, לכן אורך גל דה-ברולי של האלקטרונים הוא:

$$\lambda_e = \frac{h}{\sqrt{2m_e E_k}} = \frac{hc}{\sqrt{2m_e c^2 \cdot 240eV}} = \frac{1240 \cdot nm \cdot eV}{\sqrt{2 \cdot 0.511 \times 10^6 eV \cdot 240eV}} = 0.079\text{nm}$$

הזוויות שבהם נקבל התאבכות בונה בניסוי יאנג מתקבל מהנוסחה $sin\theta = \frac{\lambda m}{d}$, לכם ממספר המכסימות שניתן לראות מכל צד של המכסימום המרכזי הוא

$$m \le \frac{d}{\lambda} = \frac{0.5}{0.079} = 6.3 \quad \Rightarrow \quad m \le 6$$

ניתן אז לראות, לכל היותר, $2 \cdot 6 + 1 = 13$ פסי התאבכות.

<u>שאלה 8:</u>

במערכת פיסיקלית מסוימת, חלקיק בעל מסה m מוגבל לנוע בתחום $(-L, L)$. נתונה פונקציית האנרגיה הפוטנציאלית בתחום זה

$$U(x) = \frac{U_o}{\cos^2 \alpha x} \qquad (-L < x < L)$$

כאשר U_o ו- α הם גדלים קבועים, וידוע שהפונקציה $U(x)$ סופית בתחום $(-L, L)$ ומתבדרת בקצות התחום, $U(x \to \pm L) \to \infty$.

המצב הקוונטי של המערכת מתואר ע"י פונקציית הגל : $\psi(x) = A\cos^2 \alpha x$

כאשר A הוא מקדם נרמול מתאים.

ונתון גם: $\alpha = \frac{\pi}{2L}$

חשבו את מקדם הנרמול A

אינטגרל עזר:

$$\int \cos^4(\alpha x)\, dx = \frac{12\alpha x + 8\sin(2\alpha x) + \sin(4\alpha x)}{32\alpha}$$

א. $A = \frac{4}{3L}$

ב. $A = \frac{1}{\sqrt{2L}}$

ג. $A = \frac{2}{\sqrt{3L}}$

ד. $A = \frac{2}{\sqrt{L}}$

ה. $A = \frac{2}{L}$

ו. $A = \frac{6}{\sqrt{L}}$

פתרון:

תוך שימוש בנוסחא הנתונה ובערך של α, מציבים באינטגרל הנרמול ומקבלים

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = \int_{-L}^{L} A^2 \cos^4 \alpha x \, dx = A^2 \frac{12\alpha x + 8\sin(2\alpha x) + \sin(4\alpha x)}{32\alpha}\Big|_{-L}^{L}$$

$$= A^2 \left(12\alpha \cdot \frac{2L}{32\alpha}\right) = 1 \rightarrow A^2 = \frac{4}{3L} \rightarrow A = \frac{2}{\sqrt{3L}}$$

<u>שאלה 9:</u>

במערכת פיסיקלית מסוימת, חלקיק בעל מסה m מוגבל לנוע בתחום $(-L,L)$. נתונה פונקציית האנרגיה הפוטנציאלית בתחום זה

$$U(x) = \frac{U_o}{\cos^2 \alpha x} \qquad (-L < x < L)$$

כאשר U_o ו- α הם גדלים קבועים, וידוע שהפונקציה $U(x)$ סופית בתחום $(-L,L)$ ומתבדרת בקצות התחום, $U(x \rightarrow \pm L) \rightarrow \infty$.

המצב הקוונטי של המערכת מתואר ע"י פונקציית הגל : $\psi(x) = A\cos^2 \alpha x$

כאשר A הוא מקדם נרמול מתאים.

ונתון גם: $\alpha = \frac{\pi}{2L}$

מצאו את האנרגיה הכוללת של המערכת E

א. $E = \frac{h^2}{mL^2}$

ב. $E=\frac{\sqrt{3}h^2}{8mL^2}$

ג. $E=\frac{h^2}{2mL^2}$

ד. $E=\frac{h^2}{16mL^2}$

ה. $E=\frac{2h^2}{\sqrt{3}mL^2}$

ו. $E=\frac{h^2}{8mL^2}$

פתרון:

ע"י גזירה מקבלים

$$\psi'(x)=-2\alpha A\sin\alpha x\cos\alpha x=-\alpha A\sin 2\alpha x$$
$$\psi''(x)=-2\alpha^2 A\cos 2\alpha x=-2\alpha^2 A\left(2\cos^2\alpha x-1\right)$$

והצבה במשוואת שרדינגר המרחבית נותנת

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi''(x)+U(x)\psi(x)=\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}A\left(2\cos^2\alpha x-1\right)+\frac{U_o}{\cos^2\alpha x}\cdot A\cos^2\alpha x=$$
$$=\frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}A\cos^2\alpha x+A\left(U_o-\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}\right)=\frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}\psi(x)+A\left(U_o-\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}\right)=E\psi(x)$$

כיוון שמשוואה זו צריכה להתקיים זהותית לכל x אפשר לחלק את המשוואה לשני חלקים כאשר משווים את המקדמים מאותו סוג בכל אחד מהצדדים (השוואת מקדמים)

$$\underbrace{\left(\frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}-E\right)}_{0}\psi(x)+\underbrace{A\left(U_o-\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}\right)}_{0}=0$$

$$U_o=\frac{\hbar^2\alpha^2}{m}=\frac{\pi^2\hbar^2}{4mL^2}=\frac{h^2}{16mL^2}\quad,\quad E=\frac{2\hbar^2\alpha^2}{m}=\frac{\pi^2\hbar^2}{2mL^2}=\frac{h^2}{8mL^2}$$

<u>שאלה 10:</u>

מערכת פיסיקלית מסוימת מכילה גז של מולקולות שרמות האנרגיה המותרות להן הן

$$E_n = 14.5n - \frac{10.8}{n^2}[\text{eV}] \quad , \quad n = 1,2,3,...$$

מאיצים (ממנוחה) אלומה של אלקטרונים במתח של 48V הפוגעת במערכת הנתונה. אלקטרון הפוגע במולקולה מוסר לה חלק מהאנרגיה שלו. ניתן להניח שלפני הפגיעה כל המולקולות נמצאות ברמת היסוד, ובכל מולקולה פוגע לכל היותר אלקטרון אחד.



המולקולות המעוררות פולטות את האנרגיה העודפת שלהן בצורת פוטונים. מהן התדירויות של הפוטונים הנפלטים?

א. $5.46\times10^{15}\,\text{Hz}$

ב. $3.87\times10^{15}\,\text{Hz},\ 5.46\times10^{15}\,\text{Hz},\ 9.33\times10^{15}\,\text{Hz},\ 3.63\times10^{15}\,\text{Hz},\ 7.5\times10^{15}\,\text{Hz},\ 1.29\times10^{16}\,\text{Hz}$

ג. $3.87\times10^{15}\,\text{Hz},\ 5.46\times10^{15}\,\text{Hz},\ 9.33\times10^{15}\,\text{Hz},\ 1.29\times10^{16}\,\text{Hz}$

ד. $3.87\times10^{15}\,\text{Hz},\ 5.46\times10^{15}\,\text{Hz},\ 9.33\times10^{15}\,\text{Hz}$

ה. $5.46\times10^{15}\,\text{Hz},\ 9.33\times10^{15}\,\text{Hz},\ 1.29\times10^{16}\,\text{Hz}$

ו. $3.63\times10^{15}\,\text{Hz},\ 7.5\times10^{15}\,\text{Hz},\ 1.29\times10^{16}\,\text{Hz}$

פתרון : רמות האנרגיה ומרחקיהן מרמת היסוד הם

$$E_1 = 14.5 - 10.8 = 3.7[\text{eV}]$$

$$E_2 = 14.5\cdot 2 - \frac{10.8}{4} = 26.3[\text{eV}] \quad , \quad E_2 - E_1 = 22.6[\text{eV}]$$

$$E_3 = 14.5\cdot 3 - \frac{10.8}{9} = 42.3[\text{eV}] \quad , \quad E_3 - E_1 = 38.6[\text{eV}]$$

$$E_4 = 14.5\cdot 4 - \frac{10.8}{16} = 57.325[\text{eV}] \quad , \quad E_4 - E_1 = 53.625[\text{eV}]$$

האלקטרונים יכולים לכן לעורר את המולקולות רק לרמה $n=2$ ו- $n=3$, עם

$$\Delta E_{1\to2} = 22.6[\text{eV}] \quad , \quad \Delta E_{1\to3} = 38.6[\text{eV}]$$

המעברים האפשריים בחזרה לרמת היסוד הם, מהרמה $n=2$: $n=2\to n=1$ ומהרמה $n=3$:

$n=3\to n=2\to n=1$, $n=3\to n=1$, עם התדירויות המתאימות

$$n=3\to n=1 \quad\Rightarrow\quad \nu=\frac{\Delta E}{h}=\frac{38.6}{4.136\times10^{-15}}=9.33\times10^{15}\,\text{Hz}$$

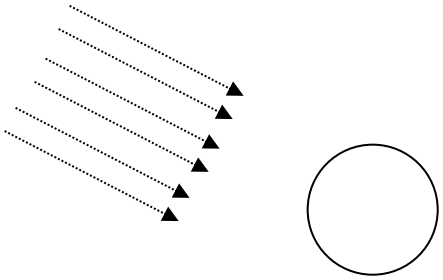
$$n=3\to n=2 \quad\Rightarrow\quad \nu=\frac{\Delta E}{h}=\frac{16.0}{4.136\times10^{-15}}=3.87\times10^{15}\,\text{Hz}$$

$$n=2\to n=1 \quad\Rightarrow\quad \nu=\frac{\Delta E}{h}=\frac{22.6}{4.136\times10^{-15}}=5.46\times10^{15}\,\text{Hz}$$

שאלה 11:

כדור בעל רדיוס של $R=1.0\text{cm}$ עשוי ממתכת (מוליכה, כמובן) שפונקציית העבודה שלה היא $\phi=2.34\text{eV}$.

במצב ההתחלתי הכדור נייטראלי מבחינה חשמלית. מאירים את הכדור, בצורה רצופה וקבועה, באור בעוצמה של $I=10^{-6}\,\text{Watt}/\text{m}^2$ ובאורך גל $\lambda=440\text{nm}$.



מה צריך להיות המטען החשמלי על הכדור, כך שאלקטרונים לא יוכלו להיפלט ממנו למרות ההארה?

רמז: הפוטנציאל של כדור מוליך הוא $V=kQ/R$ כאשר Q הוא מטען הכדור ו R הוא רדיוסו, k קבוע קולון.

א. $Q=8.63\cdot10^{-32}\text{C}$

ב. $Q=5.33\cdot10^{-13}\text{C}$

ג. $Q=4.51\cdot10^{-15}\text{C}$

ד. $Q=10.66\cdot10^{-13}\text{C}$

ה. $Q=3.41\cdot10^{-15}\text{C}$

ו. $Q=1.39\cdot10^{-32}\text{C}$

פתרון:

כאשר נפלטים אלקטרונים הכדור נשאר טעון חיובית, והוא מושך אליו את האלקטרונים המבקשים להפלט. עקב המטען החיובי נוצר פוטנציאל חיובי, כך שאם פוטנציאל זה גדול ממתח העצירה האלקטרונים לא ייפלטו כלל. מתח העצירה הוא

$$V_{stop}=\frac{hc}{\lambda e}-\phi=\frac{1240}{440}-2.34\approx 2.82-2.34=0.48\text{V}$$

אם המטען על הכדור הוא Q אז הפוטנציאל עליו הוא $V=kQ/R$ ולכן התנאי להפסקת הפליטה הוא

$$kQ/R\geq V_{stop}\quad\Rightarrow\quad Q\geq Q_{stop}=\frac{V_{stop}R}{k}=\frac{0.48\cdot 10^{-2}eV\cdot e^{-1}}{8.9\cdot 10^{9}N\cdot m^{2}C^{-2}}=8.63\cdot 10^{-32}\frac{C^{2}}{e}\approx 5.33\cdot 10^{-13}\text{C}$$

<u>שאלה 12:</u>

כדור בעל רדיוס של $R=1.0\text{cm}$ עשוי ממתכת (מוליכה, כמובן) שפונקצית העבודה שלה היא $\phi=2.34\text{eV}$. במצב ההתחלתי הכדור נייטראלי מבחינה חשמלית. מאירים את הכדור, בצורה רצופה וקבועה, באור בעוצמה של $I=10^{-6}\,\text{Watt}/\text{m}^2$ ובאורך גל $\lambda=440\text{nm}$.

כמה פוטונים מגיעים אל הכדור ביחידת זמן ? (שטח החתך של הכדור הוא πR^2.)

א. $5.78\times 10^{10}\,ph/\text{sec}$

ב. $5.78\times 10^{7}\,ph/\text{sec}$

ג. $6.96\times 10^{8}\,ph/\text{sec}$

ד. $6.96\times 10^{10}\,ph/\text{sec}$

ה. $2.65\times 10^{7}\,ph/\text{sec}$

ו. $2.65\times 10^{8}\,ph/\text{sec}$

<u>פתרון:</u>

כמה פוטונים מגיעים אל הכדור ביחידת זמן ? (שטח החתך של הכדור הוא πR^2.)

שטח החתך של הכדור הוא πR^2. כמות האנרגיה הנופלת עליו ביחידת זמן היא

$$P=\frac{\Delta E}{\Delta t}=I\cdot\pi R^2=10^{-6}\times\pi\times10^{-4}\,\text{Watt}=\frac{\pi\times10^{-10}}{1.602\times10^{-19}}\approx1.96\times10^{9}\ {}^{\text{eV}}\!/_{\text{sec}}$$

האנרגיה של פוטון אחד היא $E_{ph}=\frac{hc}{\lambda}=\frac{1240}{440}\approx2.82\text{eV}$ ולכן שטף הפוטונים הוא

$$n=\frac{\Delta N_{ph}}{\Delta t}=\frac{P}{E_{ph}}\approx\frac{1.96\times10^{9}}{2.82}\approx6.96\times10^{8}\ {}^{ph}\!/_{\text{sec}}$$

שאלה 13:

ממדידות שנעשו בהתפלגות הקרינה האלקטרומגנטית המגיעה מכוכב מסוים מסתבר כי התפלגות זו מורכבת משילוב של ספקטרום רציף, המתאים להתפלגות פלנק, ומספקטרום בדיד. התפלגות הקרינה בספקטרום הרציף מתנהגת כמו התפלגות פלנק עם מקסימום ב- $\lambda=289.8\text{nm}$.

מהי, עפ"י נתון זה, הטמפרטורה על-פני הכוכב ("הטמפרטורה הנצפית") ?

א. $10^4\,{}^{o}\text{K}$

ב. $10^3\,{}^{o}\text{K}$

ג. $2.1\cdot10^4\,{}^{o}\text{K}$

ד. $4.5\cdot10^3\,{}^{o}\text{K}$

ה. $1.3\cdot10^4\,{}^{o}\text{K}$

ו. $9.1\cdot10^3\,{}^{o}\text{K}$

פתרון:

מחוק וין מקבלים :

$$T=\frac{2.898\times10^{-3}\text{m}\cdot{}^{o}\text{K}}{2.898\times10^{-7}\text{m}}=10^4\,{}^{o}\text{K}$$

נתונים מספריים

קבוע פלנק: $h = 6.626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J \cdot s} = 4.136 \cdot 10^{-15}\,\mathrm{eV \cdot s}$

מהירות האור: $c = 3 \cdot 10^{8}\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$

גודל שימושי 1: $ke^2 = 14.4\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

רדיוס בוהר: $a_0 = 0.529\text{Å}$

גודל שימושי 2: $hc = 12400\mathrm{eV \cdot Å}$

המרת יח' אנרגיה: $1\mathrm{eV} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{J}$

גודל שימושי 3: $\hbar c = 1973\text{Å} \cdot \mathrm{eV}$

קבוע ריידברג (של מימן): $R_H = 1.0974 \cdot 10^{7}\,\mathrm{m^{-1}}$

מסת אלקטרון: $\mathrm{m_e} = 0.511\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 9.1 \cdot 10^{-31}\mathrm{kg}$

מטען האלקטרון: $\mathrm{e} = 1.6 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{c}$

מסת פרוטון: $\mathrm{m_p} = 938.27\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.673 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע כוח קולון: $k = 8.9 \cdot 10^{9}\,N \cdot m^2 \cdot c^{-2}$

קבוע הכבידה האוינברסלי: $G = 6.67 \cdot 10^{-11}\,\frac{N \cdot m^2}{kg^2}$

מסת נויטרון: $\mathrm{m_n} = 939.56\mathrm{MeV \cdot c^{-2}} = 1.675 \cdot 10^{-27}\mathrm{kg}$

קבוע בולצמן: $k_B = 8.617 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot K^{-1}}$

המגנטון של בוהר:

$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-24}\,\mathrm{J \cdot T^{-1}} = 5.788 \cdot 10^{-5}\mathrm{eV \cdot T^{-1}}$

קבוע סטפן-בולצמן: $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\,\mathrm{W \cdot m^{-2} K^{-4}}$

נוסחאות

שונות $Var(x) = \sigma_x^2 = \langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2$

הסתברות בטווח מסויים

$$\int_{x_1}^{x_2} P(x)\,dx = P(x_1 \le x \le x_2)$$

כאשר $P(x)$ מקיימת: $P(x)\geq 0 \quad \int_{-\infty}^{\infty} P(x)dx = 1$

עקרון אי-הוודאות $\Delta t\Delta E \geq \frac{\hbar}{2} \quad \Delta x\Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$

מס' אלקטרונים ליח' נפח ליח' אנרגיה

$$N(E)dE = g(E)\, f_{FD}(E)dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\frac{\sqrt{E}}{\exp\left[\frac{E-E_F}{k_B T}\right]+1}dE$$

ממוצע של פונקציה $f(x)$

$$\langle f(x)\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)P(x)dx$$

צפיפות המצבים $g(E) = \frac{8\sqrt{2}\pi m_e^{3/2}}{h^3}\sqrt{E}$

אנרגיית פרמי $E_F(0) = \frac{h^2}{2m_e}\left(\frac{3n_e}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$